2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年海南、宁夏新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,3,5,7,9\}$，$B=\{0,3,6,9,12\}$，则 $A\cap \complement_{\mathbb{N}}B=$（ ）

A. $\{1,5,7\}$
B. $\{3,5,7\}$
C. $\{1,3,9\}$
D. $\{1,2,3\}$

【答案】**A.**

【解析】

全集为自然数集，因此

$\complement_{\mathbb{N}}B=\{n\in\mathbb{N}\mid n\notin B\}$. 在集合 A 的元素中，3，9 属于 B，而 1，5，7 不属于 B，所以

$A\cap \complement_{\mathbb{N}}B=\{1,5,7\}$.

故选 A.

2. 复数 $\frac{3+2\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}-\frac{3-2\mathrm{i}}{2+3\mathrm{i}}=$（ ）

A. 0
B. 2
C. $-2\mathrm{i}$
D. $2\mathrm{i}$

【答案】**D.**

【解析】

有

$$\frac{3+2\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}=\frac{(3+2\mathrm{i})(2+3\mathrm{i})}{(2-3\mathrm{i})(2+3\mathrm{i})}=\frac{13\mathrm{i}}{13}=\mathrm{i}$$

同理，

$$\frac{3-2\mathrm{i}}{2+3\mathrm{i}}=\frac{(3-2\mathrm{i})(2-3\mathrm{i})}{(2+3\mathrm{i})(2-3\mathrm{i})}=\frac{-13\mathrm{i}}{13}=-\mathrm{i}$$

所以原式为 $\mathrm{i}-(-\mathrm{i})=2\mathrm{i}$. 故选 D.

3. 对变量 x，y 有观测数据 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，10），得散点图 1；对变量 u，v 有观测数据 (u_i,v_i)（$i=1$，2，…，10），得散点图 2. 由这两个散点图可以判断（ ）

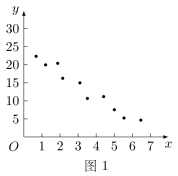


图 1

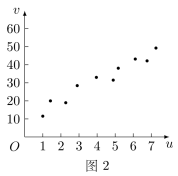


图 2

A. 变量 x 与 y 正相关，u 与 v 正相关
B. 变量 x 与 y 正相关，u 与 v 负相关

C. 变量 x 与 y 负相关，u 与 v 正相关
D. 变量 x 与 y 负相关，u 与 v 负相关

【答案】**C.**

【解析】
由散点图 1 可见，随着 x 增大，y 总体呈减小趋势，所以变量 x 与 y 负相关. 由散点图 2 可见，随着 u 增大，v 总体呈增大趋势，所以变量 u 与 v 正相关.

故选 C.

4. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 的焦点到渐近线的距离为（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 2
C. $\sqrt{3}$　　D. 1

【答案】**A.**

【解析】
双曲线的标准方程中 $a^2=4$，$b^2=12$，因此

$a=2$，$b=2\sqrt{3}$，且

$c=\sqrt{a^2+b^2}=4$. 其焦点为 $(4,0)$ 和 $(-4,0)$，渐近线方程为

$y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\sqrt{3}x$.

以右焦点 $(4,0)$ 为例，点到渐近线 $\sqrt{3}x-y=0$ 的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}\cdot 4-0|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}}=\frac{4\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$$

左焦点到相应渐近线的距离相同，所以所求距离为 $2\sqrt{3}$，故选 A.

5. 有四个关于三角函数的命题：p_1：$\exists x\in\mathbb{R}$，$\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$；$p_2$：$\exists x$，$y\in\mathbb{R}$，$\sin(x-y)=\sin x-\sin y$；$p_3$：$\forall x\in[0,\pi]$，$\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}}=\sin x$；$p_4$：$\sin x=\cos y\Rightarrow x+y=\frac{\pi}{2}$. 其中假命题的是（ ）

A. p_1,p_4　　B. p_2，p_4
C. p_1，p_3　　D. p_2，p_3

【答案】**A.**

【解析】

对命题 p_1，由同角基本关系

$\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}=1$，不可能等于 $\frac{1}{2}$，所以 p_1 是假命题.

对命题 p_2，取 $x=y=0$，则

$\sin(x-y)=0=\sin x-\sin y$，所以存在满足条件的 x，y，p_2 是真命题.

对命题 p_3，有

$$\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}}=\sqrt{\sin^2 x}=|\sin x|$$

当 $x\in[0,\pi]$ 时，$\sin x\geqslant 0$，故 $|\sin x|=\sin x$，所以 p_3 是真命题.

对命题 p_4，取 $x=0$，$y=-\frac{\pi}{2}$，则

$\sin x=0=\cos y$，但 $x+y=-\frac{\pi}{2}\neq\frac{\pi}{2}$，所以 p_4 是假命题.

因此假命题为 p_1，p_4，故选 A.

6. 设 x，y 满足 $\begin{cases}2x+y\geq 4,\\ x-y\geq -1,\\ x-2y\leq 2,\end{cases}$ 则 $z=x+y$（ ）

A. 有最小值 2，最大值 3　　B. 有最小值 2，无最大值

C. 有最大值 3，无最小值　　D. 既无最小值，也无最大值

【答案】**B.**

【解析】

由约束条件可得

$y\geqslant 4-2x$，$y\leq x+1$，$y\geq\frac{x}{2}-1$.

要使可行的 y 存在，必须有 $4-2x\leq x+1$，即 $x\geqslant 1$. 当 $1\leq x\leqslant 2$ 时，$4-2x\geq\frac{x}{2}-1$，所以 $z=x+y\geq x+(4-2x)=4-x\geqslant 2$，并且在 $(x,y)=(2,0)$ 时取到 $z=2$. 当 $x\geqslant 2$ 时，$z\geq x+\left(\frac{x}{2}-1\right)=\frac{3}{2}x-1\geqslant 2$，故 z 的最小值为 2.

取 $x\geqslant 2$，$y=\frac{x}{2}-1$，则三条约束均满足，而

$z=\frac{3}{2}x-1$ 可随 x 增大而无限增大，所以 z 无最大值.

故选 B.

7. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $4a_1$，$2a_2$，a_3 成等差数列. 若 $a_1=1$，则 $S_4=$（ ）

A. 7　　B. 8　　C. 15　　D. 16

【答案】**C.**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 由 $a_1=1$，有

$a_2=q$，$a_3=q^2$. 由于 $4a_1$，$2a_2$，a_3 成等差数列，中间项的两倍等于两边项之和，因此

$$2(2q)=4+q^2$$

即

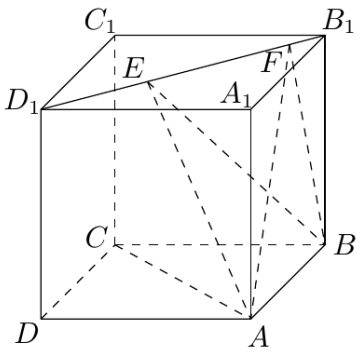
$$q^2-4q+4=(q-2)^2=0$$

所以 $q=2$，从而

$S_4=1+2+2^2+2^3=15$.

故选 C.

8. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，线段 B_1D_1 上有两个动点 E，F，且 $EF=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则下列结论中错误的是（ ）



A. $AC\perp BE$
B. $EF\parallel$ 平面 $ABCD$
C. 三棱锥 $A-BEF$ 的体积为定值
D. 异面直线 AE，BF 所成的角为定值

【答案】**D.**

【解析】

建立空间直角坐标系，令

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，并令

$A_1(0,0,1)$，$B_1(1,0,1)$，$C_1(1,1,1)$，$D_1(0,1,1)$. 设

$E=(1-t,t,1)$，$F=(1-s,s,1)$，$0\leq s$，$t\leqslant 1$.

由 $EF=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 得

$\sqrt{2}|s-t|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，即 $|s-t|=\frac{1}{2}$.

有

$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{BE}=(-t,t,1)$，

所以 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=0$，即 $AC\perp BE$. 直线 EF 的方向向量为 $(s-t,t-s,0)$，它平行于平面 $ABCD$，故结论 B 正确.

四面体 $A-BEF$ 的体积为

$$V=\frac{1}{6}\left|\det\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1-t & t & 1\\ 1-s & s & 1\end{pmatrix}\right|=\frac{|t-s|}{6}=\frac{1}{12}$$

所以结论 C 也正确.

最后考察结论 D. 当 $t=0$，$s=\frac{1}{2}$ 时，可取两异面直线的方向向量

$\overrightarrow{AE}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{BF}=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$，两向量夹角的余弦为

$\frac{1}{2\sqrt{3}}$. 当 $t=\frac{1}{2}$，$s=1$ 时，方向向量可取

$\overrightarrow{AE}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$，$\overrightarrow{BF}=(-1,1,1)$，夹角的余弦为

$\frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$. 两者不相等，故该角不是定值.

因此错误的是 D.

9. 已知 O，N，P 在 $\triangle ABC$ 所在平面内，且 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{OC}\right|$，$\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\mathbf{0}$，$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PA}$，则点 O，N，P 依次是 $\triangle ABC$ 的（ ）

A. 重心，外心，垂心　　B. 重心，外心，内心　　C. 外心，重心，垂心　　D. 外心，垂心，内心

【答案】**C.**

【解析】

由 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$，点 O 到三角形 ABC 的三个顶点距离相等，所以 O 是三角形 ABC 的外心.

设点 A，B，C，N 的位置向量分别为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，$\mathbf{n}$. 由

$$\overrightarrow{NA}+\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\mathbf{0}$$

得

$$(\mathbf{a}-\mathbf{n})+(\mathbf{b}-\mathbf{n})+(\mathbf{c}-\mathbf{n})=\mathbf{0}$$

即 $\mathbf{n}=\dfrac{\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}}{3}$，所以 N 是三角形的重心.

令 $\mathbf{u}=\overrightarrow{PA}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{PB}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{PC}$. 题设给出

$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=\mathbf{w}\cdot\mathbf{u}$. 于是

$$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}=(-\mathbf{u})\cdot(\mathbf{w}-\mathbf{v})=0$$

所以 $AP\perp BC$. 同理可得 $BP\perp CA$，$CP\perp AB$，故 P 是三角形的垂心.

因此 O，N，P 依次是外心、重心、垂心，故选 C.

10. 如果执行如图的程序框图，输入 $x=-2$，$h=0.5$，那么输出的各个数的和等于（ ）

texfigure[max width=0.58linewidth]img_repaint/2009/new_curriculum_science/q10_fig1.tex

A. 3　　B. 3.5　　C. 4　　D. 4.5

【答案】**B.**

【解析】

程序每次输出后，若 $x<2$，就令 $x=x+h=x+0.5$ 再进入下一轮；当输出对应的 $x\geqslant 2$ 时结束. 输入 $x=-2$ 时，依次取到

$x=-2$，-1.5，-1，-0.5，0，0.5，1，1.5，2，相应输出为

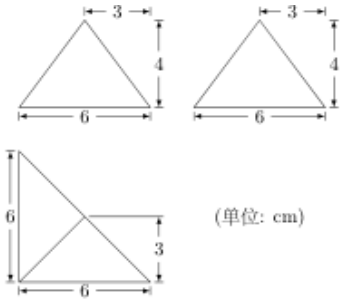
$y=0$，0，0，0，0，0.5，1，1，1.

因此输出各数的和为

$0+0+0+0+0+0.5+1+1+1=3.5$.

故选 B.

11. 一个棱锥的三视图如图，则该棱锥的全面积（单位：cm^2）为（ ）



A. $48+12\sqrt{2}$　　B. $48+24\sqrt{2}$

C. $36+12\sqrt{2}$　　D. $36+24\sqrt{2}$

【答案】**A.**

【解析】

由三视图可知，该棱锥的底面是直角边长均为 $6\,\text{cm}$ 的等腰直角三角形，顶点在底面上的射影为底面斜边的中点，棱锥的高为 $4\,\text{cm}$.

底面斜边长为 $6\sqrt{2}\,\text{cm}$，底面积为

$$S_{\text{底}}=\frac{1}{2}\times 6\times 6=18\,\text{cm}^2$$

设顶点在底面的射影为 O. 由于 O 是斜边中点，O 到两条直角边的距离均为 $3\,\text{cm}$. 所以以任一条直角边为底的侧面，其斜高为

$$\sqrt{4^2+3^2}=5\,\text{cm}$$

两个这样的侧面面积之和为

$$2\times\frac{1}{2}\times 6\times 5=30\,\text{cm}^2$$

对于以斜边为底的侧面，因 O 在斜边上且 $SO\perp$ 底面，$SO=4\,\text{cm}$ 就是该侧面的高，其面积为

$$\frac{1}{2}\times 6\sqrt{2}\times 4=12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$$

故棱锥的全面积为

$$18+30+12\sqrt{2}=48+12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$$

故选 A.

12. 用 $\min\{a,b,c\}$ 表示 a，b，c 三个数中的最小值. 设 $f(x)=\min\{2^x,x+2,10-x\}$（$x\geq 0$），则 $f(x)$ 的最大值为（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**C.**

【解析】

对任意 $x\geqslant 0$，都有

$$f(x)\leq\min\{x+2,10-x\}$$

而两个一次函数 $x+2$ 与 $10-x$ 的交点满足

$x+2=10-x$，解得 $x=4$，交点函数值为 6. 因此

$\min\{x+2,10-x\}\leqslant 6$，从而 $f(x)\leqslant 6$.

当 $x=4$ 时，$2^x=16$，$x+2=6$，$10-x=6$，所以

$f(4)=\min\{16,6,6\}=6$. 上界可以取到，故 $f(x)$ 的最大值为 6，选 C.

填空题

13. 设已知抛物线 C 的顶点在坐标原点，焦点为 $F(1,0)$，直线 l 与抛物线 C 相交于 A，B 两点. 若 AB 的中点为 $(2,2)$，则直线 l 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=x$.

【解析】

抛物线的焦点为 $F(1,0)$，顶点为原点，所以其方程为

$y^2=4x$. 设直线与抛物线的两个交点对应的参数分别为 t_1，t_2. 抛物线的参数表示为

$$(x,y)=(t^2,2t)$$

由弦中点为 $(2,2)$，得

$\frac{t_1^2+t_2^2}{2}=2$，$\frac{2t_1+2t_2}{2}=2$

即

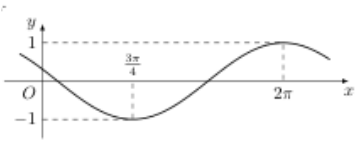
$t_1^2+t_2^2=4$，$t_1+t_2=2$.

于是

$4=(t_1+t_2)^2-2t_1t_2=4-2t_1t_2$，所以 $t_1t_2=0$. 因而两交点参数为 $0,2$，对应的交点为 $(0,0)$，$(4,4)$. 过这两点的直线方程为

$y=x$.

14. 已知函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$ （$\omega>0$，$-\pi\leq\varphi<\pi$）的图象如图所示，则 $\varphi=$underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{9\pi}{10}$.

【解析】

由图可知，函数在 $x=\frac{3\pi}{4}$ 处取得最小值，在 $x=2\pi$ 处取得相邻的最大值. 因此从最小值到相邻最大值的横坐标距离为半个周期，即

$$\frac{T}{2}=2\pi-\frac{3\pi}{4}=\frac{5\pi}{4}$$

从而 $T=\frac{5\pi}{2}$，又 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，所以

$\omega=\frac{4}{5}$.

在 $x=2\pi$ 处函数取得最大值，故

$2\pi\omega+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.

代入 $\omega=\frac{4}{5}$，得

$$\varphi=\frac{\pi}{2}-\frac{8\pi}{5}+2k\pi=-\frac{11\pi}{10}+2k\pi$$

结合 $-\pi\leq\varphi<\pi$，取 $k=1$，得到

$\varphi=\frac{9\pi}{10}$.

15. 7 名志愿者中安排6 人在周六，周日两天参加社区公益活动. 若每天安排3 人，则不同的安排方案共有underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

【答案】140.

【解析】
先从 7 名志愿者中选出周六参加活动的 3 人，再从余下的 4 人中选出周日参加活动的 3 人，剩下 1 人不参加. 因此不同安排方案数为

$$C_7^3C_4^3 = 35 \times 4 = 140$$

16. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n. 已知 $a_{m-1} + a_{m+1} - a_m^2 = 0$，$S_{2m-1} = 38$，则 m =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】10.

【解析】
设等差数列的公差为 d. 则

$a_{m-1} + a_{m+1} = 2a_m$，所以题设条件化为

$$2a_m - a_m^2 = 0$$

即 $a_m = 0$ 或 $a_m = 2$.

等差数列中关于第 m 项对称的各项和均为 $2a_m$，因此

$$S_{2m-1} = (2m-1)a_m = 38$$

由于右边不为零，$a_m \neq 0$，故 $a_m = 2$. 于是

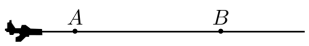
$$2(2m-1) = 38$$

解得 $m = 10$.

解答题

17. 为了测量两山顶 M，N 间的距离，飞机沿水平方向在 A，B 两点进行测量. A，B，M，N 在同一个铅垂平面内（如示意图），飞机能够测量的数据有俯角和 A，B 间的距离，请设计一个方案，包括：

1. (1)

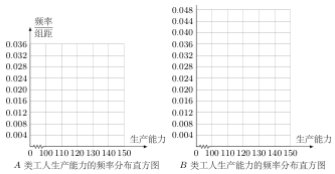




【解析】
1. (1)

18. 某工厂有工人 1000 名，其中 250 名工人参加过短期培训（称为 A 类工人），另外 750 名工人参加过长期培训（称为 B 类工人）. 现用分层抽样方法（按 A 类，B 类分二层）从该工厂的工人中共抽查 100 名工人，调查他们的生产能力（此处生产能力指一天加工的零件数）.

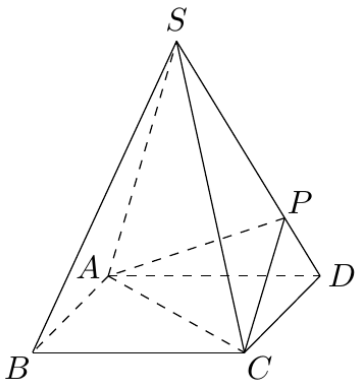
1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形，每条侧棱的长都是底面边长的 $\sqrt{2}$ 倍，P 为侧棱 SD 上的点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知椭圆 C 的中心为直角坐标系 xOy 的原点，焦点在 x 轴上，它的一个顶点到两个焦点的距离分别是 7 和 1.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=(x^3+3x^2+ax+b)\mathrm{e}^{-x}$.

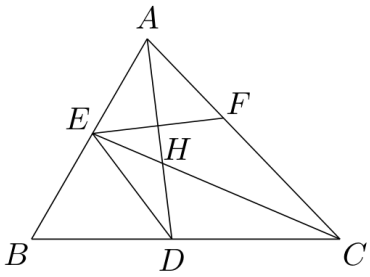
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，已知 $\triangle ABC$ 的两条角平分线 AD 和 CE 相交于 H，$\angle B=60°$，F 在 AC 上，且 $AE=AF$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

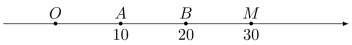
23. 已知曲线 $C_1:\begin{cases}x=-4+\cos t,\\ y=3+\sin t,\end{cases}$（$t$ 为参数），$C_2:\begin{cases}x=8\cos\theta,\\ y=3\sin\theta.\end{cases}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 如图，O 为数轴的原点，A，B，M 为数轴上三点，C 为线段 OM 上的动点，设 x 表示 C 与原点的距离，y 表示 C 到 A 距离 4 倍与 C 到 B 距离的 6 倍的和.

1. (1)



【解析】
1. （1）